Act.03 - Interpretación y traducción de políticas de filtrado en iptables

– CNO V. Seguridad Informática

Nombre: Aaron Efraim Mata Martinez 179419
Fecha: 3 de febrero del 2026 Calf: 4

1. *Completa los espacios conforme se explica el flujo del paquete.*

Cuando un paquete llega al sistema, primero pasa por una tabla, después por una cadena y finalmente se ejecuta una acción.

2. *Relaciona cada tabla con su propósito principal.*

Tabla	Propósito principal	Ejemplo de uso (01 palabra o frase corta).
FILTER	filtrado de paquetes	Permitir o bloquear trafico
NAT	Traducción de direcciones	Redirección de puertos
MANGLE	Modificacion de paquetes	modificar calidad de servicio
RAW	excepciones al seguimiento	evitar Notrack
SECURITY	aplicar reglas SELinux	etiquetas de seguridad

3. *Anatomía de un comando iptables:*

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

4. *Este comando permite:* Permitir el trafico de entrada para los protocolos http/https en los puertos 80 y 443

5. *Variables y opciones communes*

a) Limitar intentos por minuto

--limit 5/minute

b) Filtrar por IP de origen

-s 192.168.1.0 /24

c) Ver solo números, sin DNS (ni resolución de puertos)

-L -n

d) Ver reglas con contadores (paquetes y bytes)

-L -v

6. *¿Que hace esta regla?*

**iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 **
-m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

Crea una regla para la tabla filter al final luego define el paquete que pasara por la interfaz, define el tipo de protocolo TCP define el servicio ssh y http/https

7. *Permitir tráfico HTTP entrante*

Iptables -A Input -P tcp -dport 80 - J ACCEPT

8. *Permitir todo el tráfico saliente*

iptables -P OUTPUT ACCEPT

9. *Permitir SSH solo desde la IP 192.168.1.50*

Iptables - A INPUT - P tcp - s 192.168.1.50 --dport 22 - J ACCEPT

10. *Permitir tráfico TCP entrante a puertos 80 y 443 solo si es conexión establecida o relacionada*

Iptables -A INPUT -P tcp -M multiport --dports 80,443 -m state - state ESTABLISHED, RELATED - J ACCEPT

11. *Permitir tráfico TCP entrante por eth0 a 22, 80 y 443, registrar intentos y permitir solo NEW y ESTABLISHED*

Iptables -A INPUT - I eth0 -P tcp -M multiport --dports 22,80, 443 -m state -- state NEW, ESTABLISHED - J ACCEPT